5.4.2 கூட்டு – பெருக்குத் தொடர் முறை (Arithmetico- Geometric Progression) (AGP)

கூட்டு மற்றும் பெருக்குத் தொடர்முறைகளின் சேர்ப்பு ஒரு புதிய தொடர்முறையை உருவாக்குகிறது. அது **கூட்டு–பெருக்குத் தொடர் விருத்தி** அல்லது **கூட்டு–பெருக்குத் தொடர்முறை** எனப்படும். கூட்டுத் தொடர் முறையை AP என்றும் பெருக்குத் தொடர் முறையை GP என்றும் குறிப்பது போல் இந்த கூட்டு–பெருக்குத் தொடர் முறையை AGP என குறிப்பிடலாம். நிகழ்தகவியலில் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பைக் கணக்கிடவும் மற்றும் பல்வேறு பயன்பாடுகளிலும் AGP–ன் தேவை உணரப்படுகிறது.

வரையறை 5.1 :

$a,(a+d)r,(a+2d)r^2,(a+3d)r^3,...,(a+(n-1)d)r^{n-1},(a+nd)r^n,...$ என்ற தொடர்முறை **கூட்டு–பெருக்குத் தொடர் விருத்தி** அல்லது **கூட்டு–பெருக்குத் தொடர்முறை** *(Arithmetico– Geometric Progression)* எனப்படும்.

$AP: a, a+d, a+2d, ...$ மற்றும் $GP: 1, r, r^2, ...$ எனில், $a,(a+d)r,(a+2d)r^2,...$ என்பது AGP ஆகும். இந்த AGP–ன் முதல் உறுப்பு a , பொது வித்தியாசம் d மற்றும் பொது விகிதம் r . இங்கு, r=1 எனில், AGP, AP ஆகவும் $d = 0$ எனில், AGP, GP ஆகவும் மாறும். எனவே, கூட்டுத்தொடர் முறை மற்றும் பெருக்குத் தொடர்முறைகள் என்பன கூட்டு பெருக்குத் தொடரின் சில குறிப்பிட்ட நிலைகள் ஆகும். இது கணிதத்தில் பொதுமைப்படுத்துதல் கோட்பாட்டின் நிலை எனலாம். AGP–ன் n ஆவது உறுப்பு $T_n = (a+(n-1)d)r^{n-1}$. எல்லா கூட்டுத்தொடர் மற்றும் பெருக்குத் தொடர்களை கூட்டுப்பெருக்குத்தொடர் எனவும் கூறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, AP ஐ 0, 1, 2, 3, 4, . . . எனவும், GP ஐ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, ...$ எனவும் எடுத்துக்கொண்டால், AGP ஐ $\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{8}, ...$ எனவும் எழுதலாம்.

4, 14, 40, 104, 256, 608 . . . என்ற தொடர்முறை ஒரு கூட்டு–பெருக்குத் தொடர்முறைக்கான எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த தொடர்முறையில் a=4, d=3 மற்றும் r=2.

5.4.3 இசைத் தொடர்முறை (Harmonic progression)

முக்கியமான தொடர்முறைகளில் ஒன்று **இசைத்தொடர் விருத்தி** அல்லது **இசைத்தொடர் முறை** ஆகும். இது கூட்டுத்தொடர் முறையோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. இசைத் தொடர் முறை பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வரையறை 5.2 :

$h_1, h_2, h_3, ...$ என்ற தொடர்முறை ஒரு **இசைத்தொடர்முறையாக** *(Harmonic Progression)* இருக்க, $\frac{1}{h_1}, \frac{1}{h_2}, \frac{1}{h_3}, \frac{1}{h_4}, ...$ என்பது ஒரு கூட்டுத்தொடர்முறையாக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு தொடர்முறை இசைத்தொடர்முறையாக இருக்க வேண்டுமானால் அதன் உறுப்புகளின் தலைகீழிகள் ஒரு கூட்டுத்தொடர் முறையாக இருக்கவேண்டும் என நினைவில் கொள்ளலாம். ஆனால், இசைத் தொடர்முறையினை கூட்டுத் தொடர்முறையின் தலைகீழிகள் என கூற முடியாது. ஏனெனில் கூட்டுத்தொடர்முறையில் பூஜ்ஜியம் ஒரு உறுப்பாக இருந்தால், அதன் தலைகீழி அர்த்தமுள்ளதாக இருக்காது. ஒரு கூட்டுத்தொடர்முறையில் பூஜ்ஜியம் ஒரு உறுப்பாக இல்லையெனில், அதன் தலைகீழிகள் ஒரு இசைத்தொடர்முறையாகும்.

எனவே, $\frac{1}{a}, \frac{1}{a+d}, \frac{1}{a+2d}, \frac{1}{a+3d}, ...$ என்பது இசைத் தொடர்முறையின் பொதுவடிவம் ஆகும். ஒரு பின்னத்தின் பகுதி பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது. அதாவது, $a+kd \neq 0$; k ஒரு குறையற்ற முழுஎண் எனவே, $\frac{-a}{d}$ ஒரு முழு எண் இல்லை என்ற விதி அவசியம். இசைத்தொடர்முறையின் கணக்குகளை கூட்டுத்தொடர்முறைகளாக மாற்றி கூட்டுத் தொடர்முறை மூலம் தீர்வு காணலாம்.

11th Maths V-1 TM.indb 258 21-01-2019 16:51:23